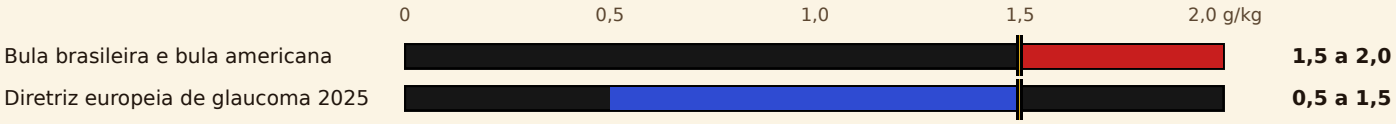
Manitol IV na crise de hipertensão intraocular

You see a bag of mannitol 20% (250 ml). It contains 50 g of mannitol.

Dose pedida pelo oftalmologista: 1,5 g/kg

Está dentro da bula brasileira (1,5 a 2 g/kg) e é o teto da faixa da diretriz europeia de glaucoma de 2025 (0,5 a 1,5 g/kg). A dose é padrão. Em idosa frágil, cardiopata ou com rim ruim, a diretriz europeia dá respaldo para dose menor: vale conversar com o oftalmo. Um estudo de 2019 mostrou queda boa da PIO (pressão intraocular) com 1 g/kg.



Traço amarelo: a dose pedida (1,5 g/kg), no encontro das duas faixas.

Conta por peso · manitol 20% = 0,2 g/mL · 1,5 g/kg = 7,5 mL/kg

Peso	Manitol	Volume a 20%	Bolsas de 250 mL	Bula: em 30 a 60 min	Europeia: 3 a 5 mL/min
50 kg	75 g	**375 mL**	1,5	375 a 750 mL/h	1h15 a 2h05
60 kg	90 g	**450 mL**	1,8	450 a 900 mL/h	1h30 a 2h30
70 kg	105 g	**525 mL**	2,1	525 a 1.050 mL/h	1h45 a 2h55
80 kg	120 g	**600 mL**	2,4	600 a 1.200 mL/h	2h00 a 3h20
90 kg	135 g	**675 mL**	2,7	675 a 1.350 mL/h	2h15 a 3h45

Coluna da bula: vazão da bomba para correr em 60 min (menor número) ou em 30 min (maior). Coluna europeia: tempo total da infusão a 5 mL/min (menor) ou a 3 mL/min (maior).

Velocidade: as fontes divergem, a escolha é sua com o oftalmo

Fonte	Velocidade
Bula brasileira (manitol 20% Cristália/Sanobiol)	em 30 a 60 min
Bula americana (Osmitrol, FDA, agosto de 2025)	em no mínimo 30 min
Diretriz europeia de glaucoma (6ª edição, 2025)	3 a 5 mL/min, ou seja, 180 a 300 mL/h
Protocolo HC-UFMG/EBSERH (nº 147, 2017)	80 a 100 gotas/min; em macrogotas (20 gotas/mL) dá 4 a 5 mL/min **conta minha**

Mais rápido traz o efeito mais cedo, mas também mais volume de uma vez. Nos relatos de hipercalemia grave, a dose total e a velocidade pesaram.

Modelo de prescrição · para colar, sem citação

Manitol 20% ___ mL (1,5 g/kg) EV em bomba de infusão a ___ mL/h, acesso periférico calibroso, equipo com filtro. Sinais vitais de 15/15 min durante a infusão. Suspender e chamar o médico se dor torácica, dispneia, cefaleia intensa, confusão, hipotensão ou reação alérgica. Medir diurese.

Skills · tempos do manitol

Início do efeito na PIO	**~15 min**
Duração após o fim da infusão	**3 a 8 h**
Diurese aparece em	**1 a 3 h**
Queda esperada da PIO	**15% a 30%**
Reaferir a PIO	**1 a 2 h**
Repetir a dose	**não**

Antes de ligar

- ☐ **Contraindicações:** anúria; edema pulmonar ou congestão pulmonar grave; insuficiência cardíaca descompensada grave; desidratação ou hipovolemia grave; hemorragia intracraniana ativa; alergia ao manitol.
- ☐ **Cautela:** cardiopatia ou doença renal (a diretriz europeia manda avaliar os dois antes), diabetes, desidratação, hipotensão. Doença falciforme: a diretriz europeia orienta evitar hiperosmótico e acetazolamida (no contexto de hifema). **Medir a PA antes.**
- ☐ **Remédios em uso:** digoxina (o desvio de potássio aumenta a toxicidade); lítio (cai no começo, depois pode intoxicar se houver hipovolemia); drogas que alargam o QT; nefrotóxicos como aminoglicosídeo e ciclosporina; outros diuréticos.
- ☐ **Exames:** sódio, potássio, cloro, ureia, creatinina, glicemia. Se recebeu acetazolamida, vomitou muito ou é cardiopata ou renal: gasometria venosa, magnésio, cálcio, fósforo e ECG. Osmolalidade sérica basal, se o laboratório fizer, ajuda caso precise repetir dose. Se a coleta deve segurar o início numa paciente sem comorbidade é julgamento seu: as fontes não dizem.
- ☐ **Volemia:** a crise costuma vir com náusea e vômito, então ela pode chegar depletada e com potássio baixo antes do manitol.
- ☐ **Urina:** a diurese vai ser grande em 1 a 3 h. Defina antes como ela vai urinar (comadre; sonda se acamada ou com retenção).

Durante

- Acesso calibroso e bem fixado; vigiar extravasamento: necrose de pele pela bula brasileira, síndrome compartimental pela americana (que prefere veia central).
- Equipo com filtro. Olhar a bolsa contra a luz: o manitol 20% cristaliza no frio.
- Não correr junto com sangue no mesmo equipo.
- Paciente deitada. Sinais vitais de 15 em 15 min (HC-UFMG); Melbourne usa de 30 em 30 min por 1 h.

Server Log · parar a infusão se

Dor torácica ou angina.
Dispneia ou estertores.
Cefaleia intensa.
Alteração do sensório ou confusão.
Hipotensão.
Reação alérgica.
Anúria depois da infusão: parar e reavaliar.

Depois

- **PIO:** o efeito começa em cerca de 15 min e dura 3 a 8 h após o fim da infusão (bula brasileira). O oftalmo reafere em cerca de 1 h (Melbourne) a 2 h (HC-UFMG). Queda esperada: 15% a 30% (diretriz europeia).
- **Diurese:** esperada em 1 a 3 h. Se ficar anúrica, parar e reavaliar (bula americana).
- **Não repetir** sem conversa: a diretriz europeia desaconselha repetir.
- **Eletrólitos de controle:** sódio, potássio e creatinina ao fim da infusão e de novo em 4 a 6 h, principalmente se idosa, cardiopata, renal, com acetazolamida junto ou se o oftalmo pedir segunda dose. **proposta minha: as fontes não fixam horário**
- **Hidratação:** soro "de rotina" logo depois dilui o plasma e desfaz o gradiente que tira água do vítreo. Hipovolemia com hipotensão se corrige; hidratação generosa sem indicação, não. O HC-UFMG prevê push de cristaloide se houver sintomas graves. **raciocínio fisiológico, sem fonte aberta**
- **O definitivo não é o manitol:** iridotomia a laser assim que a córnea clarear, e também no olho contralateral se ainda tiver o cristalino (diretriz europeia). O manitol é ponte.

Riscos além do olho: rim e sistema nervoso

- **Rim:** nefrose osmótica e lesão renal aguda oligúrica, até irreversível, inclusive com rim normal em doses grandes (bula americana). Mais risco com doença renal prévia, nefrotóxicos e outros diuréticos. Relato clássico com biópsia: Visweswaran 1997.
- **Sistema nervoso:** confusão, letargia e coma, sobretudo com rim ruim (bula americana). A diretriz europeia lista hematoma subdural entre os riscos.

Se o quadro for "intraorbitário"

Proptose, trauma, hematoma retrobulbar, olho duro e imóvel: é síndrome compartimental da órbita, outra doença. A conduta é descompressão (cantotomia lateral), não manitol. **não conferi diretriz sobre isso nesta sessão**

Sódio

Primeiro cai: a água sai da célula para o plasma e dilui o sódio, mas a osmolalidade total está alta. É hiponatremia translocacional, não hipotônica, e não se trata com salina hipertônica. A bula brasileira avisa que pode agravar hiponatremia prévia; num relato de 2025 de intoxicação por manitol, os autores frisam acompanhar a tonicidade (sódio corrigido), não o sódio medido.

Depois pode subir: a diurese osmótica perde mais água do que sódio (hipernatremia, desidratação). A bula americana cita as duas pontas.

Potássio: pode ir para os dois lados

Quando	O quê	Por quê e evidência
Durante ou logo após a infusão	**Hipercalemia**: rara, mas grave (taquicardia ventricular, parada)	O plasma hiperosmolar puxa água da célula; o potássio de dentro fica mais concentrado e sai junto. Relatos em neurocirurgia (Seto 2000; Fanous 2016, em que dose total e velocidade parecem pesar). Revisão de hipercalemia por drogas põe o manitol entre as que deslocam potássio pela membrana (Ben Salem 2014).
Horas depois	**Hipocalemia**: bem mais frequente que a hipercalemia	Perda renal (ver espoliador, abaixo). Em UTI neurológica com manitol repetido: 22% no 1º dia, chegando a 52%; hipercalemia quase nula (Seo e Oh 2010). Cenário de doses repetidas, diferente da dose única do olho.
Com acetazolamida junto	Soma	A diretriz europeia lista hipocalemia e acidose metabólica como efeitos sérios da acetazolamida.

Outros: acidose ou alcalose metabólica; cálcio e fósforo entram na monitorização da bula americana; o fósforo pode vir falsamente baixo com manitol alto no sangue; a glicemia pode subir (diretriz europeia).

Volemia, fase 1 · durante a infusão

Expansão do extracelular: a água sai das células para o vaso. É a hora do edema agudo de pulmão e da insuficiência cardíaca descompensada. Os 525 mL de solução hipertônica puxam mais volume do que os 525 mL da bolsa.

Volemia, fase 2 · 1 a 3 h depois

Diurese osmótica: hipovolemia, hipotensão, hemoconcentração. A bula brasileira avisa que a diurese mantida pode esconder hipovolemia.

O que é um espoliador de potássio, e por que o manitol é um

Espoliador (ou caliurético) é a droga que faz o rim perder potássio na urina: diuréticos de alça, tiazídicos, inibidores da anidrase carbônica (acetazolamida) e osmóticos (manitol). O contrário são os poupadores de potássio, como espironolactona e amilorida.

#	No manitol	Base
1	É filtrado e não é reabsorvido. Fica no túbulo segurando água, e o sódio que seria reabsorvido junto com essa água passa adiante.	Shawkat 2012
2	Chega mais fluxo e mais sódio ao néfron distal.	Shawkat 2012
3	No ducto coletor, mais sódio entrando na célula deixa a luz mais negativa, o que empurra o potássio para a urina; o fluxo alto lava o potássio secretado e mantém o gradiente.	Fisiologia renal de livro, não aberto agora
4	A perda de volume ativa renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta ainda mais a secreção de potássio.	Fisiologia renal de livro, não aberto agora

O que há de mais novo, até 01/11/2026

- **Diretriz europeia de glaucoma, 6ª edição** (European Glaucoma Society; impressa em maio de 2025, publicada no British Journal of Ophthalmology em 08/09/2025). Crise aguda: acetazolamida imediata se PIO ≥ 40 mmHg, de preferência EV (10 mg/kg) se vômito; evitar em alergia a sulfa e doença renal grave. Manitol 0,5 a 1,5 g/kg, 15% ou 20%, a 3 a 5 mL/min, "pode ser considerado" se a resposta à acetazolamida for insuficiente; avaliar coração e rim; não repetir. Pilocarpina: adiar até a PIO cair se chegou com ≥ 40 mmHg. Iridotomia a laser assim que a córnea clarear.
- **Academia Americana de Oftalmologia, Primary Angle-Closure Disease 2025** (página datada de fevereiro de 2026). A página pública só manda baixar a PIO prontamente e seguir com iridotomia, iridectomia ou extração do cristalino; não detalha o manitol. Não li o texto integral.
- **Brasil:** não achei consenso vigente da Sociedade Brasileira de Glaucoma sobre crise de ângulo fechado. O mais recente citado é o 2º Consenso (2012), que não abri. O protocolo do HC-UFMG/EBSERH (2017) se apoia no 1º Consenso (2006) e usa 1,5 a 2 g/kg e acetazolamida 500 mg VO. A bula brasileira do manitol 20% teve a última alteração em 2021.
- **Estudo mais novo:** Huang 2026, retrospectivo, 103 pacientes: manitol associado à pilocarpina teve mais resposta que pilocarpina sozinha, com eventos adversos semelhantes. Evidência fraca.
- **Dose menor também funciona:** Ramachandra 2019, olhos com PIO ≥ 40 mmHg e ângulo aberto: 1 g/kg em 30 min baixou a PIO de cerca de 49 para cerca de 35 mmHg em 2 h.

Fontes conferidas em 01/11/2026

Fonte	Ano	Usada para	Veredito	Link
European Glaucoma Society, Terminology and Guidelines for Glaucoma, 6ª ed.	2025	Dose 0,5 a 1,5 g/kg, 3 a 5 mL/min, não repetir, acetazolamida antes, queda de 15% a 30%	**Confirmado**	eugs.org · DOI 10.1136/bjophthalmol-2025-egsguidelines
Bula profissional, manitol 20% (Cristália/Sanobiol, ANVISA)	2021	1,5 a 2 g/kg em 30 a 60 min, contraindicações, sódio, início e duração	**Confirmado**	cristalia.com.br
Bula americana, Osmitrol (FDA, Baxter)	2025	Mínimo 30 min, monitorização, potássio, interações, extravasamento, rim	**Confirmado**	DailyMed
HC-UFMG/EBSERH, Protocolo nº 147, Urgência do Glaucoma Agudo	2017	80 a 100 gotas/min, sinais vitais 15/15 min, quando parar	**Confirmado**	gov.br (institucional)
Royal Victorian Eye and Ear Hospital, protocolo de fechamento angular agudo	2017	Paciente deitada, sinais vitais 30/30 min, cautelas	**Confirmado**	eyeandear.org.au (institucional)
Academia Americana de Oftalmologia, Primary Angle-Closure Disease	2025	Manitol na sequência americana	**Não achei**	aao.org
Sociedade Brasileira de Glaucoma, consenso de ângulo fechado	—	Consenso nacional vigente	**Não achei**	2º Consenso citado, não aberto
Fanous 2016 (World Neurosurg); Seto 2000 (Anesthesiology)	2016 e 2000	Hipercalemia grave com manitol	**Confirmado**	DOI · DOI
Seo e Oh 2010 (J Neurosci Nurs)	2010	Hipocalemia com doses repetidas	**Confirmado**	DOI
Ben Salem 2014 (Drug Saf)	2014	Manitol desloca potássio pela membrana	**Confirmado**	DOI
Shawkat, Westwood e Mortimer 2012 (revisão)	2012	Oferta distal de sódio, hipocalemia, hipernatremia	**Confirmado**	PDF · DOI 10.1093/bjaceaccp/mkr063
Visweswaran 1997 (JASN)	1997	Lesão renal aguda por manitol	**Confirmado**	DOI
Soejima 2025 (CEN Case Rep)	2025	Acompanhar tonicidade na hiponatremia por manitol	**Confirmado**	DOI
Ramachandra 2019 (J Glaucoma)	2019	1 g/kg baixa a PIO	**Confirmado**	DOI
Huang 2026 (Am J Transl Res)	2026	Manitol com pilocarpina	**Confirmado**	DOI (evidência fraca)
Mecanismo no ducto coletor e aldosterona	—	Passos 3 e 4 do espoliador	**Não achei**	Fisiologia de livro, não aberta

Artigos lidos pelo resumo, via PubMed. Tabela completa com seções e observações na ficha manitol-hipertensao-intraocular.md, na mesma pasta. A decisão clínica é do médico.